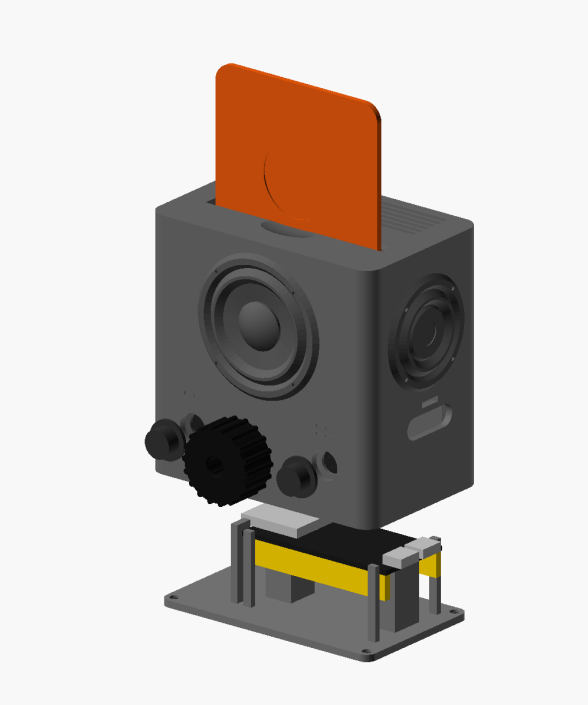
Musik-Box mit Karten

Bau- und Montageanleitung: Teile, 3D-Druck, Verkabelung, Zusammenbau, Software

Karte mit NFC-Aufkleber in den Schlitz stecken → die Playlist läuft über FamilyConnect auf dem Lautsprecher. Karte heraus = Pause, wieder hinein = weiter. Drehknopf = Lautstärke (drücken = Pause/Weiter), zwei Tasten = Titel zurück/vor.



Explosionsansicht: Karte, Gehäuse mit Kartenschacht, RC522, Drehgeber und Tastern – darunter der Boden mit dem ESP32

1. Teileliste

Teil	Menge	Hinweis
ESP32-S3-DevKitC-1 (Nachbau mit 2 × USB-C)	1	Platine 56,7 × 28,2 mm, Antenne steht vorne über – darauf ist der Boden abgestimmt
RFID-Leser RC522 (13,56 MHz)	1	mit Stiftleiste (gerade)
Drehgeber-Modul auf runder Platine (Ø 23,5 mm)	1	5 Pins: 5V, KEY, S2, S1, GND; Welle rund, geriffelt Ø 5,9 mm; mit Mutter
Taster 12 × 12 mm (z. B. Omron B3F)	2	4 Beinchen
Dupont-Kabel Buchse–Buchse, 20 cm	16	am besten in verschiedenen Farben
Kurze Litze (für die Taster)	–	oder Dupont-Kabel direkt auf die Taster-Beinchen löten
Schrauben M3 × 10 (oder Blechschrauben 2,9 × 9,5)	4	für den Boden
USB-C-Netzteil 5 V, mind. 1 A, mit Kabel	1	
NFC-Aufkleber NTAG213/215, rund Ø 25 mm	1 pro Karte	NTAG – nicht MIFARE Classic
Heißkleber, doppelseitiges Klebeband	–	für Taster und RC522

Werkzeug: Lötkolben und Lötzinn (Taster, ggf. Stiftleiste am RC522), Seitenschneider, Zange (Mutter am Drehgeber), Kreuzschraubendreher, Heißklebepistole.

2. 3D-Druck

Alle Dateien liegen in **hardware/musikbox/3d/** und sind schon richtig ausgerichtet. PLA, 0,2 mm Schicht, ohne Stützen.

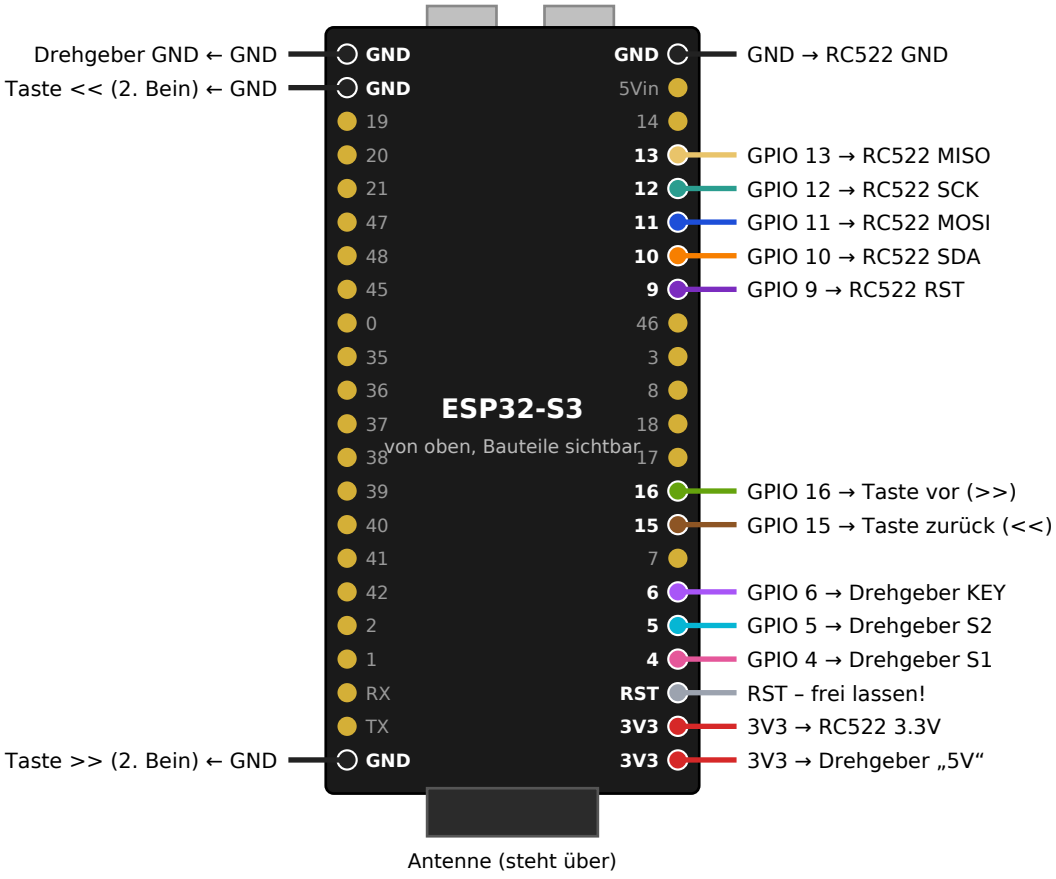
Datei	Menge	Hinweis
gehaeuse.stl (oder gehaeuse_schlicht.stl)	1	kopfüber, 3 Wände, 15 % Füllung
boden.stl	1	flach – mit Halter für das ESP32-Board
tastenkappe.stl	2	sichtbare Seite nach unten
knopf_test.stl → drehknopf.stl	1	erst den Probering testen (sitzt stramm = richtig), dann den Knopf drucken
karte_vorne.stl + karte_hinten.stl	je 1 pro Karte	0,12–0,16 mm Schicht für glatte Flächen

3. Vorher: einmal auf dem Tisch testen

Tipp: Erst alles **offen auf dem Tisch** zusammenstecken, Software aufspielen (Kapitel 6) und testen – Karte an den RC522 halten, drehen, drücken, beide Tasten. Wenn alles geht, die Kabel an den Bauteilen lassen und erst dann einbauen. Fehler findet man so viel leichter als im fertigen Gehäuse.

4. Verkabelung

Achtung 3,3 V: RC522 **und** Drehgeber-Modul kommen an **3V3** – auch der Pin, der am Drehgeber „5V“ heißt. Der ESP32 verträgt an seinen Eingängen keine 5 V. Den Pin **5Vin** nicht benutzen.



Pinbelegung deines Boards, wie aufgedruckt. Alle Signale liegen auf der rechten Pinreihe; die GND-Leitungen auf beide Seiten verteilen (das Board hat 4 GND-Pins). Achtung: **„RST“ auf dem ESP32 ist nicht GPIO 9** – der RST-Pin des ESP32 bleibt frei.

Bauteil	Pin am Bauteil	Pin am ESP32	Farbe im Plan
RC522	3.3V	3V3	rot
RC522	GND	GND (rechts oben)	schwarz
RC522	RST	GPIO 9	lila
RC522	SDA (SS)	GPIO 10	orange
RC522	MOSI	GPIO 11	blau
RC522	SCK	GPIO 12	grün
RC522	MISO	GPIO 13	gelb
RC522	IRQ	– frei lassen	
Drehgeber-Modul	„5V“	**3V3** (der zweite 3V3-Pin)	rot
Drehgeber-Modul	GND	GND (links oben)	schwarz
Drehgeber-Modul	S1	GPIO 4	pink
Drehgeber-Modul	S2	GPIO 5	türkis
Drehgeber-Modul	KEY	GPIO 6	violett
Taste zurück (<<)	Bein 1 / Bein 2 (diagonal)	GPIO 15 / GND (links oben)	braun / schwarz
Taste vor (>>)	Bein 1 / Bein 2 (diagonal)	GPIO 16 / GND (links unten)	hellgrün / schwarz

Gut zu wissen

• **Taster** (4 Beinchen): Je zwei Beinchen sind innen verbunden. Nimm zwei **diagonal gegenüberliegende** – dann passt es immer. An jedes der beiden ein Stück Litze oder ein abgeschnittenes Dupont-Kabel löten (Buchse am anderen Ende behalten).

• **Drehgeber-Modul:** Die Beschriftung auf der Platine lautet von links: 5V, KEY, S2, S1, GND. Widerstände sind schon drauf. Ist lauter/leiser vertauscht: in **config.h ENCODER_INVERT 1** – oder S1 und S2 tauschen.

• **RC522:** Die Stiftleiste wird so eingelötet, dass die Pins auf der Bauteilseite herauskommen (die flache Rückseite liegt später an der Wand des Kartenschachts).

• Weitere Widerstände brauchst du nicht – die Software schaltet die inneren Pull-ups des ESP32 ein.

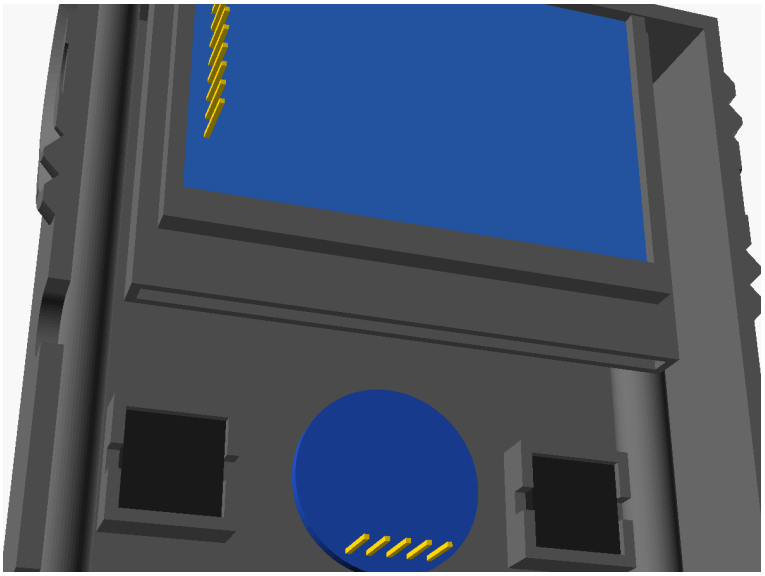
• Strom kommt über eine der beiden USB-C-Buchsen; zum Aufspielen der Software die mit „COM“ bzw. „UART“ nehmen.

5. Montage

Das Gehäuse ist unten offen; der Boden mit dem ESP32 wird zum Schluss von unten eingeschraubt. Leg das Gehäuse dazu **kopfüber** (Kartenschlitz nach unten) auf ein Tuch.

5.1 Drehgeber einbauen

1. Mutter (und ggf. Unterlegscheibe) vom Gewinde des Drehgebers abschrauben.
2. Den Drehgeber **von innen** durch das mittlere Loch in der Front stecken – die **Lötpins zeigen nach unten** zum Boden. So laufen die Kabel später unter dem ESP32 durch und stoßen nicht dagegen.
3. Von außen die Mutter mit der Zange festziehen. Sitzt die kleine Metallnase am Gewinde nicht in der Kerbe, die Nase mit der Zange abbiegen – die Mutter hält den Drehgeber allein.
4. Den Drehknopf erst ganz zum Schluss aufdrücken (5.6).



Blick von hinten auf die Front (Gehäuse aufgeschnitten): oben der RC522 hinter dem Kartenschacht, unten links/rechts die Taster in ihren Haltern, in der Mitte das Drehgeber-Modul mit den Pins nach unten

5.2 Taster einbauen

1. Die beiden Tastenkappen **von innen** durch die äußeren Löcher stecken – der breite Rand bleibt innen.

2 Die Taster (mit angelöteten Kabeln) von hinten in die beiden Halter drücken, der Stößel zeigt nach vorn zur Kappe. Links („<<“, von vorn gesehen) = **zurück** an GPIO 15, rechts („>>“) = **vor** an GPIO 16.

3 Ausprobieren: Kappe drücken → Taster muss klicken. Klickt er nicht, ein Stück Klebeband zwischen Kappe und Taster legen.

4 Taster mit einem Tropfen Heißkleber im Halter sichern.

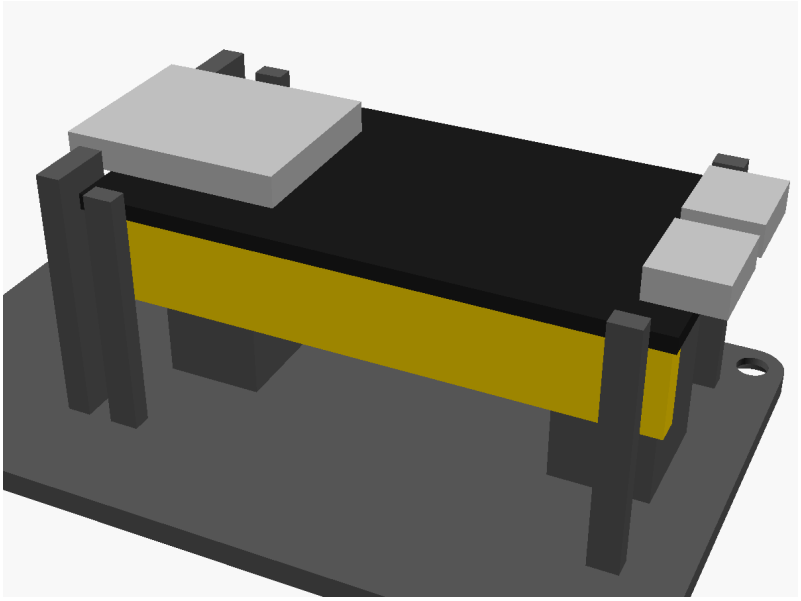
5.3 RC522 einsetzen

1 Die RC522-Platine mit der **flachen Rückseite zur Wand des Kartenschachts** unten in die Nut stellen – die Pins zeigen nach hinten ins Gehäuse. Seitlich halten zwei Anschläge die Platine.

2 Oben mit einem Streifen doppelseitigem Klebeband an der Schachtwand fixieren. Je näher der Leser an der Karte, desto besser.

3 Die sieben Kabel des RC522 schon jetzt aufstecken (IRQ bleibt frei).

5.4 ESP32 auf den Boden



Das Board liegt auf zwei Säulen zwischen den Pinreihen, vier Eckpfosten halten es seitlich; links ein Anschlag neben der Antenne, rechts die USB-Buchsen

1. Zuerst alle Kabel auf die Pins des ESP32 stecken (siehe Plan) – im eingebauten Zustand kommt man schlecht heran.
2. Das Board von oben zwischen die vier Pfosten auf die beiden Säulen legen: **Bauteile oben, USB-Buchsen zur Seite ohne Anschlag**. Die Antenne liegt zwischen den beiden Teilen des Anschlags.
3. Es soll ohne Druck hineinpassen. Ein Tropfen Heißkleber auf einer Säule hält es zusätzlich (optional).

5.5 Verbinden und Boden einsetzen

1. Den Boden neben das kopfüber liegende Gehäuse legen und die Kabel von Drehgeber, Tastern und RC522 mit den passenden Kabeln vom ESP32 verbinden (oder die Kabel direkt auf die Pins stecken, wenn du sie erst am ESP32 aufsteckst).
2. Kabel ordnen: Die Kabel vom Drehgeber nach unten am Boden entlang führen, die vom RC522 seitlich an der Gehäusewand. Nichts darf auf dem Kartenschacht liegen.
3. Den Boden einsetzen – **so drehen, dass die USB-Buchsen genau vor der Öffnung in der Seitenwand liegen**. Noch nicht schrauben: erst ein USB-Kabel einstecken und testen (Kapitel 6).
4. Funktioniert alles: Boden mit den 4 Schrauben festschrauben – nur leicht anziehen, die Dome sind aus Kunststoff.

5.6 Fertig machen

1. Den Drehknopf gerade auf die Welle drücken, bis er kurz vor der Front steht (nicht schleifen lassen).
2. USB-C-Netzteil einstecken – die LED leuchtet durch den Schlitz über der Buchse.
3. Karte einstecken – fertig.

6. Software aufspielen

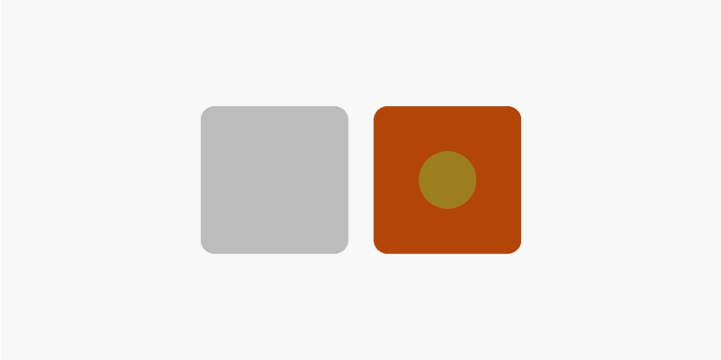
1. Visual Studio Code installieren und darin die Erweiterung **PlatformIO IDE**.
2. Den Ordner **hardware/musikbox/firmware** öffnen (aus dem FamilyConnect-Repository).
3. **include/config.example.h** nach **include/config.h** kopieren und ausfüllen: WLAN (2,4 GHz), Server-Adresse und Box-Code (Kapitel 7). Die Datei bleibt auf deinem PC.
4. ESP32 per USB an die Buchse „COM“/„UART“ anstecken, in PlatformIO auf **Upload** (Pfeil) klicken.
5. Im **Serial Monitor** nachsehen: „RC522 Version 0x92 (ok)“, „Verbunden, IP …“ und danach jede gelesene Karte.

```
#define WIFI_SSID "MeinWLAN"
#define WIFI_PASSWORD "MeinPasswort"
#define SERVER_URL "https://…sslip.io"
#define BOX_CODE "ABCDEFGHJKLM"
#define ENCODER_INVERT 0 // 1, wenn lauter/leiser vertauscht ist
#define RGB_LED_PIN 48 // leuchtet die LED nicht: 38
```

7. In FamilyConnect einrichten

1. In der App **Musik** öffnen (Spotify muss verbunden sein).
2. Unten bei **Musik-Box** einen Namen eingeben (z. B. „Kinderzimmer“) → **Code erstellen**.
3. Code und Server-Adresse in config.h eintragen, neu aufspielen.
4. Lautsprecher unter „Lautsprecher: … ändern“ festlegen – sonst spielt es auf dem zuletzt aktiven Gerät.

Karten bauen



Vorderseite (für das Cover) und Rückseite mit Vertiefung für den NFC-Aufkleber – 64 × 64 × 2 mm

1. In der App unter **Musik → + Karte** die Playlist anlegen, dann „Auf NFC-Aufkleber schreiben“ und das Handy an den Aufkleber halten.
2. Aufkleber in die runde Vertiefung von karte_hinten kleben, beide Hälften mit dünnem doppelseitigem Klebeband zusammenkleben.
3. Cover: Musik → „Cover für die Karten ausdrucken“, in Originalgröße (100 %) drucken, ausschneiden, aufkleben.

8. Bedienung und LED

Aktion	Was passiert
Karte einstecken	Playlist startet; gleiche Karte innerhalb von 30 Minuten wieder rein → spielt an der Stelle weiter
Karte herausziehen	Pause (abschaltbar mit PAUSE_ON_REMOVE 0)
Drehknopf drehen / drücken	lauter/leiser (5 % pro Raste) / Pause–Weiter
Taste << / >>	Titel zurück / vor

LED (durch den Schlitz über der USB-Buchse)	Bedeutung
gelb blinkend	verbindet sich mit dem WLAN
türkis kurz	bereit
blau	sendet an den Server
grün kurz	hat geklappt
rot	Fehler – z. B. Lautsprecher nicht erreichbar oder kein WLAN
lila	Karte ohne FamilyConnect-Aufkleber – in der App beschreiben

9. Fehlersuche

Problem	Lösung
„RC522 … nicht gefunden?“ im Monitor	Kabel prüfen: SDA = 10, SCK = 12, MOSI = 11, MISO = 13, RST = 9 (nicht der RST-Pin des ESP32!), 3,3 V
Drehen tut nichts	S1/S2 an GPIO 4/5? „5V“-Pin des Moduls an 3V3, GND verbunden?
Lauter/leiser vertauscht	ENCODER_INVERT 1 in config.h oder S1 und S2 tauschen
Taste reagiert nicht	diagonale Beinchen verwenden; Kappe drückt nicht → Klebeband unterlegen
Karte wird nicht erkannt	NTAG-Aufkleber verwenden, mittig aufkleben; RC522 flach an der Schachtwand
LED bleibt aus	RGB_LED_PIN 38 statt 48 in config.h
Box verbindet sich nicht	WLAN muss 2,4 GHz sein; Name/Passwort in config.h prüfen
LED rot nach dem Einstecken	Lautsprecher schläft: einmal in der Spotify-App darauf abspielen, Karte neu einstecken
Board sitzt zu stramm / wackelt im Boden	in musikbox.scad esp_pcb anpassen (gemessen: 56,7 × 28,2 mm), Boden neu drucken
Knopf zu stramm / locker	in musikbox.scad welle_klemm kleiner (0.1) / größer (0.3)
Karte klemmt / zu locker	in musikbox.scad slot_clear anpassen (Standard 0,8 mm Luft)

Sicherheit: Der Box-Code erlaubt nur Musik-Befehle für eure Familie. Geht die Box verloren, den Code in der App unter Musik-Box entfernen.